แบบเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2569

สิ่งประดิษฐ์ประเภท หลักวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

1.ชื่อโครงงาน นวัตกรรมเขย่า ยกระดับ การชงเครื่องดื่ม (MixBot)

2.ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1. นายณชพล	ศิริพรทุม	เลขที่ 3	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายกฤติพงษ์	สีทอง	เลขที่ 1	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายชลนที	ทวีค่ำคูณ	เลขที่ 2	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายพันแสง	รจนาพล	เลขที่ 8	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายวายุ	ชิดพลกรัง	เลขที่ 11	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายศุภโชค	สืบใจกล้า	เลขที่ 14	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายอรรครัตน์	อ่อนแพง	เลขที่ 17	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นายธนวิชญ์	ภิญโญ	เลขที่ 19	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นายศตายุ	บัวบานบุตร	เลขที่ 22	ระดับชั้น ปวช. 2/7	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน

นางสาววาสนา สาพา

4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Automation) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเนื่องจากตอบโจทย์ความสะดวกรวดเร็วความแม่นยำและช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการร้านเครื่องดื่มยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงงานระบบเครื่องเขย่าเครื่องดื่มอัตโนมัติ (MixBot Shaker) ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัวและกลไกเชิงกลข้อเหวี่ยง (Crank-Rocker Mechanism) มารับหน้าที่ควบคุมการผสมเครื่องดื่มแทนแรงงานมนุษย์เพื่อช่วยให้ระบบการทำงานมีความสม่ำเสมอ สามารถสั่งทำงานผ่านวงจรควบคุมเพื่อประมวลผลไปยังมอเตอร์เกียร์ดีซีให้ขับเคลื่อนชิ้นส่วนต่างๆได้ตามต้องการ

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้จริง ผ่านการคิดวิเคราะห์ การทดลองและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้โครงงานนี้ยังส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการให้นักเรียนได้ฝึกฝนการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์คำนวณต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ และศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อบูรณาการความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและธุรกิจส่วนตัวในอนาคต

ชิ้นงานเครื่องเขย่าเครื่องดื่มอัตโนมัตินี้มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดภาระงานและความเมื่อยล้าของบาริสต้า เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่น และสามารถควบคุมมาตรฐานความอร่อยรวมถึงรสชาติของเครื่องดื่มให้คงที่เท่ากันทุกแก้วนอกจากนี้โครงสร้างโปร่งใสและระบบควบคุมที่ปลอดภัยยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างผลกำไรที่ยืดหยุ่นให้แก่ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน

5. SWOT วิเคราะห์แผนธุรกิจ

Strengths จุดแข็ง

1. มีความแม่นยำในการทำงานสูง (High Repeatability)
2. โครงสร้างเป็นแบบโมดูลาร์ (Modular) ถอดประกอบและซ่อมบำรุงง่าย
3. วัสดุอะคริลิคโปร่งใสช่วยให้เห็นกลไกภายในชัดเจน เพื่อการปรับจูน (Debug) ที่รวดเร็ว
4. ต้นทุนการผลิตต่ำและได้กำรียืดหยุ่นสูงเนื่องจากใช้การตัดและแปรรูปโครงสร้างด้วยมือแทนการพึ่งพาเครื่องจักรราคาแพง
5. การแยกภาคจ่ายไฟอย่างระบบ (High-Current และ Logic Separated) ช่วยลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าทำให้ระบบทำงานได้เสถียรต่อเนื่อง

Weaknesses จุดอ่อน

1. วัสดุอะคริลิคอาจเกิดรอยร้าวได้หากสั่นสะเทือนต่อเนื่องนานๆ
2. ระบบยังไม่สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบในการเขย่าผ่านตัวเครื่องได้โดยตรงในขณะทำงาน ต้องปรับแก้ที่โค้ดโปรแกรมล่วงหน้า

Opportunities โอกาส

1. ต่อยอดเป็นเครื่องเขย่าผสมเครื่องดื่มสูตรพิเศษในร้านค้าเชิงพาณิชย์
2. ใช้เป็นสื่อการสอนด้านวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ในสถานศึกษา
3. การพัฒนาอัลกอริทึมควบคุมความเร็ว (เพิ่มระบบ Soft Start / Soft Stop เพื่อลดการกระชากของมอเตอร์)
4. การขยายช่องทางจำหน่ายและบริการในรูปแบบแพ็กเกจเซ็ตและบริการซ่อมบำรุงรายปีเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง
5. การพัฒนาต่อยอดระบบควบคุมไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) หรือเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการสั่งงานทางไกล

Threats อุปสรรค

1. ความเสี่ยงจากละอองของเหลวเข้าสู่แผงวงจรไฟฟ้า
2. น็อตยึดอาจคลายตัวได้จากแรงสะสมของความถี่เรโซแนนซ์ระหว่างเครื่องทำงาน

6. แผนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

รายการ	เดือน/ปี				หมายเหตุ
	มิถุนายน 69	กรกฎาคม 69	สิงหาคม 69	กันยายน 69	
1. เขียนเค้าโครงเพื่อนำเสนอโครงงาน					
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์					
3. จัดทำโครงงาน					
4. วิเคราะห์ข้อมูล					
5. จัดทำเล่มโครงงาน					

7. วิธีดำเนินการ

7.1. วัสดุอุปกรณ์

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับสร้างเครื่องเขย่าอัตโนมัติ

1. แผ่นอะคริลิคใส ความหนา 3 mm	3 แผ่น
2. แผ่นอะคริลิคใส ความหนา 5 mm	3 แผ่น
3. กระบอกเชกเกอร์สแตนเลส ขนาด 550 ml	1 ใบ
4. แผ่นยางกันลื่นและแผ่นซับแรงกระแทก	1 แผ่น
5. ตัวล็อกปิ่นโตสแตนเลส	1 ตัว
6. เพลากลมคู่ รางเลื่อนเชิงเส้นแนวตั้ง 10mm	2 แท่ง
7. บล็อกลูกปืนสไลด์แนวตั้ง	2 ตัว
8. แคลมป์ล็อกท่อเหล็กสแตนเลสแบบมีหูยึด	2 ตัว
9. ชุดก้านส่งกำลังข้อเหวี่ยงและตลับลูกปืนเม็ดกลม	1 ชุด
10. บอร์ด Arduino Uno R3 พร้อมสาย USB	1 บอร์ด
11. บอร์ดขับมอเตอร์เกียร์ L298N Dual H-Bridge	1 บอร์ด
12. แผงต่อวงจร Breadboard โฟโต้บอร์ด 400 ปุ่ม	1 แผง
13. สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 12V	1 ตัว
14. มอเตอร์เกียร์ DC แรงบิดสูง 12V	1 ตัว
15. ปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์ (Push Button)	2 ตัว
16. เสารองบอร์ดพลาสติก (Standoff)	8 ตัว
17. สายไฟจัมเปอร์แบบ ผู้-ผู้	20 เส้น
18. สายไฟจัมเปอร์แบบ เมีย-เมีย	10 เส้น
19. สายไฟจัมเปอร์แบบ ผู้-เมีย	10 เส้น
20. สกรูและน็อต ขนาด M3	30 ตัว
21. สกรูและน็อต ขนาด M4	20 ตัว
22. สกรูและน็อต ขนาด M5	10 ตัว
23. ท่อหด	5 ชิ้น
24. เทปพันสายไฟ	1 ม้วน
25. น้ำยาประสานบัดกรี (Flux)	1 ตลับ
26. ลวดตะกั่วบัดกรี	1 ม้วน
27. หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า	1 ด้าม
28. แท่นวางหัวแร้งพร้อมฟองน้ำทำความสะอาด	1 อัน
29. ที่ดูดตะกั่ว	1 อัน

7.2. แนวการผลิต

1. ขั้นเตรียม

ประมาณการผลิตภัณฑ์จำนวน 1 เครื่อง โดย

คณะผู้จัดทำศึกษาข้อมูลระบบ Linear Motion, การทำงานของมอเตอร์เกียร์ DC และการควบคุมด้วยบอร์ด Arduino Uno R3 พร้อมทั้งสำรวจลักษณะงานเพื่อกำหนดความเร็วและเวลาที่เหมาะสม จากนั้นเริ่มคำนวณแรงบิดมอเตอร์ 12V ให้สัมพันธ์กับน้ำหนักกระบอกเชกเกอร์ขนาด 550 มิลลิลิตร ก่อนทำการเขียนแบบร่างโครงสร้างเพื่อกำหนดตำแหน่งแผ่นอะคริลิค รางเลื่อน จุดยึดมอเตอร์ และบอร์ดควบคุมอย่างแม่นยำ พร้อมทั้งดำเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุม (Source Code) สำหรับบอร์ด Arduino Uno R3 เพื่อกำหนดเงื่อนไขการทำงานของปุ่มกดและระยะเวลาในการเขย่าที่เหมาะสม จากนั้นจึงจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วน

2. ขั้นลงมือทำ

เริ่มต้นตัดแผ่นอะคริลิคใสขนาด 3 และ 5 มิลลิเมตรตามแบบเพื่อทำฐานและผนังโครงสร้าง จากนั้นติดตั้งเพลากลมคู่ขนาด 10 มิลลิเมตรพร้อมลูกปืนสไลด์เป็นรางเลื่อนแนวตั้ง ยึดมอเตอร์เกียร์ DC 12V เข้ากับฐานแล้วเชื่อมต่อแท่นสไลด์ด้วยก้านส่งกำลังข้อเหวี่ยงเพื่อเปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง สำหรับจุดยึดกระบอกเชกเกอร์ได้ติดตั้งแคลมป์ล็อกท่อเสริมยางกันลื่นและตัวล็อกปิ่นโตที่ฝาบน เมื่อส่วนกลไกเสร็จสิ้นจึงยึดบอร์ด Arduino, บอร์ดขับมอเตอร์ L298N และสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เดินสายไฟ บัดกรีวงจรสวิตช์ปุ่มกดพร้อมหุ้มท่อหด จากนั้นดำเนินการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอร์สโค้ด (Source Code) บนคอมพิวเตอร์ ทำการคอมไพล์ (Compile) และอัปโหลดซอร์สโค้ดเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno R3 พร้อมทั้งเชื่อมต่อระบบเพื่อทดสอบการทำงานขั้นต้น แล้วทดลองหมุนกลไกด้วยมือเพื่อเช็กความคล่องตัวและบันทึกภาพการทำงาน

3. ขั้นสรุปผล

ตรวจสอบความถูกต้องของวงจรไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อ และตำแหน่งการเดินสายสัญญาณ (Wiring Check) รวมถึงทำการอัปโหลดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของโค้ดควบคุม (Code Debugging) บนบอร์ด Arduino เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนการจ่ายไฟจริง จากนั้นตรวจสอบความแข็งแรงของจุดยึดสกรูและโครงสร้างอะคริลิค เปิดระบบไฟฟ้าเพื่อทดสอบการจ่ายไฟและการสั่งงานผ่านปุ่มกดไปยังบอร์ดขับมอเตอร์ เมื่อระบบพร้อมจึงทดสอบสภาวะโหลดจริงโดยใส่ในกระบอกเชกเกอร์ เปิดระบบเขย่าอัตโนมัติ เพื่อประเมินความเร็ว ประสิทธิภาพการผสม และความเสถียรของตัวล็อกฝา พร้อมทั้งจัดทำการทดสอบและประเมินผลรสชาติของเครื่องดื่มที่ผ่านการเขย่าจากตัวเครื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่วนผสมที่เข้ากันอย่างสมบูรณ์และมีรสชาติตามมาตรฐาน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่พบ เช่น อาการสั่นหรือเสียงดัง เพื่อปรับปรุงและหยอดน้ำมันหล่อลื่น ก่อนรวบรวมข้อมูลจัดทำเล่มรายงานและเตรียมชิ้นงานให้พร้อมสำหรับการนำเสนอ

7.3.แนวทางการจำหน่าย

1. ผลิตภัณฑ์

หลักคือ"เครื่องเขย่ากระบอกเชกเกอร์อัตโนมัติ"(AutomaticShakerMachine)ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผสมเครื่องดื่มยุคใหม่ ตัวเครื่องถูกสร้างขึ้นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะรองรับการทำงานร่วมกับบรรจุภัณฑ์แก้วหรือกระบอกเชกเกอร์มาตรฐานได้อย่างมั่นคงเพื่อส่งมอบผลลัพธ์การผสมที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบละมุนและรวดเร็วที่สุดและเพื่อสร้างจุดเด่นในการนำเสนอความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ระบบการทำงานของเครื่องจึงถูกขับเคลื่อนด้วยบอร์ดArduinoUnoR3ผ่านซอร์สโค้ดที่พัฒนาขึ้นเอง(CustomFirmware)ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเวลาและความเร็วรอบในการเขย่าส่วนผสมได้อย่างแม่นยำซึ่งนอกจากจะช่วยทุ่นแรงและเพิ่มความเร็วในสายการผลิตแล้วตัวเครื่องยังมีดีไซน์และกลไกการทำงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญในการดึงดูดสายตาผู้บริโภคสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มได้อย่างยอดเยี่ยม

2. ราคา (Price)

- ราคาเครื่องเขย่าน้ำอัตโนมัติ ต้นทุน 2,500 ราคาขายจริง 3,450 บาท

3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

- Tiktok : Robot Mixes Drinks
- เบอร์โทรติดต่อ 083-441-2123

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

- โปรโมชั่น : ซื้อเครื่องเขย่าอัตโนมัติในงานวันนี้ ฟรีค่าติดตั้งและเซ็ตอัพ (ปกติ 500 บาท)

8.งบประมาณ

รายรับ 2,750 (เก็บคนละ305 9x305 = 2,750 บาท)

รายจ่าย

1. แผ่นอะคริลิกใส	600 บาท
2. กระบอกเชกเกอร์สแตนเลส	150 บาท
3. แผ่นยางกันลื่นและแผ่นซับแรงกระแทก	40 บาท
4. ตัวล็อกแบบปากเป็ดสแตนเลส	50 บาท
5. เพลากลมคู่ รางเลื่อนเชิงเส้นแนวตั้ง	190 บาท
6. บล็อกลูกปืนสไลด์แนวตั้ง	130 บาท
7. แคลมป์ล็อกท่อเหล็กสแตนเลสแบบมีหูยึด	65 บาท
8. ชุดก้านส่งกำลังข้อเหวี่ยงและตลับลูกปืนเม็ดกลม	120 บาท
9. บอร์ด Arduino Uno R3 พร้อมสาย USB	185 บาท
10. บอร์ดขับมอเตอร์ L298N Dual H-Bridge	85 บาท
11. แผงต่อวงจร Breadboard	45 บาท
12. สวิตชิงพาวเวอร์ซัพพลาย 12V	260 บาท
13. มอเตอร์เกียร์ DC แรงบิดสูง 12V	350 บาท
14. ปุ่มกดอิเล็กทรอนิกส์ (Push Button)	25 บาท
15. เสารองบอร์ดพลาสติก (Standoff)	35 บาท
16. สายไฟจัมเปอร์ (ผู้-ผู้, เมีย-เมีย, ผู้-เมีย)	60 บาท
17. ชุดสกรู น็อต ขนาด M3, M4, M5	120 บาท
18. ท่อหด	20 บาท
19. ค่าป้ายไวนิล	150 บาท
20. กล่องพัสดุกระดาษลูกฟูกสีดำล้วน	120 บาท
21. สติกเกอร์เนื้อ PP กันน้ำ พิมพ์ระบบดิจิทัลพร้อมไดคัท	80 บาท
22. กระดาษคราฟท์ฝอยรังนก / โฟมกันกระแทกแบบฟรีไซส์	50 บาท
รวม	2,750 บาท
คาดว่าจะได้รับกำไรสุทธิ	950 บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอ

(นายณชพล ศิริพรทุม)

แนบรูปภาพตัวอย่างประกอบ









